## Testfälle

Dieser Dokument dokumentiert manuelle Testsfälle, die den Stand der Software vor dem Release 10.07.2026 (23:59) protokollieren.

Die manuellen Tests wurden am 10.07.2026 in einem gemeinsamen Review-Termin von Daniel, Marco, Martin und Kornel durchgeführt. Dies ist Testdurchlauf Nr 2. circa um 15:30 Uhr durchgeführt, da Testdurchlauf Nr. 1 an einer Stelle einen Fehler aufwies und dies noch nachträglich implementiert werden musste.

## Übersicht

| ID | Testfall | Vorbedingung | Schritte | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status | Datum | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T01** | Neues Degree Program anlegen | Anwendung gestartet, keine Programme vorhanden | 1. /degree-programs öffnen<br>2. „New" klicken<br>3. Name „BSc Data Science", Max. Duration „6"<br>4. „Save" | Programm erscheint in der Liste, Erfolgsmeldung wird angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T02** | Degree Program mit identischem Namen anlegen | T01 durchgeführt | 1. „New" klicken<br>2. Name „BSc Data Science", Max. Duration „6"<br>3. „Save" | Serverseitige Duplikatsprüfung: Formular wird erneut angezeigt, Feldfehler beim Key („A degree program with this name already exists..") | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T03** | Degree Program mit Max. Duration = null | Formular „New Degree Program" geöffnet | 1. Name „Test"<br>2. Max. Duration leer lassen<br>3. „Save" | Formular wird erneut angezeigt, Fehlermeldung beim Feld Max. Duration | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T04** | Degree Program mit Max. Duration = 0 | Formular „New Degree Program" geöffnet | 1. Name „Test"<br>2. Max. Duration „0"<br>3. „Save" | Browser blockiert Submit, Hinweis „Value must be greater than or equal to 1" | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T05** | Degree Program anpassen | T01 durchgeführt | 1. Programm in der Liste auswählen<br>2. „Edit" klicken<br>3. Name und Max. Duration ändern<br>4. „Save" | Geänderte Werte erscheinen in der Übersicht, Erfolgsmeldung wird angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T06** | Detailansicht des Degree Programs | T01 durchgeführt | 1. Programm in der Liste anklicken | Detailansicht zeigt Name, Beschreibung, Max. Duration, die Aktions-Buttons sowie die (noch leere) Modulliste | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T07** | Neues Study Module hinzufügen | T06 durchgeführt | 1. „Add Study Module" klicken<br>2. Key „ML1", Name „Machine Learning 1", ECTS „4"<br>3. Offered From = 05.03.2026, Offered To = 06.09.2027<br>4. „Save" | Modul erscheint in der Modulliste der Detailansicht | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T08** | Study Module mit ECTS = null | T06 durchgeführt | 1. „Add Study Module" klicken<br>2. Key „Test", Name „Test", ECTS leer lassen<br>3. „Save" | Formular wird erneut angezeigt, Fehlermeldung beim Feld ECTS | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T09** | Study Module mit ECTS = 0 | T06 durchgeführt | 1. „Add Study Module" klicken<br>2. Key „Test", Name „Test", ECTS „0"<br>3. „Save" | Browser blockiert Submit, Hinweis „Value must be greater than or equal to 1" | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T10** | Study Module mit bereits vergebenem Key anlegen | T07 durchgeführt | 1. „Add Study Module" klicken<br>2. Key „ML1", Name „Machine Learning 1", ECTS „4"<br>3. „Save" | Serverseitige Duplikatsprüfung: Formular wird erneut angezeigt, Feldfehler beim Key („A study module with this key already exists in this degree program.") | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T11** | Study Module anpassen | T07 durchgeführt | 1. Modul „ML1" öffnen<br>2. „Edit" klicken<br>3. Name und ECTS ändern<br>4. „Save" | Geänderte Werte erscheinen in der Modulliste | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T12** | Study Module mit Abhängigkeit anlegen | T07 durchgeführt | 1. „Add Study Module" klicken<br>2. Key „ML2", | Modul „ML2" erscheint mit Abhängigkeit auf „ML1" | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Name „Machine Learning 2", ECTS „6"<br>3. „ML1" als Prerequisite auswählen<br>4. Offered From = 09.05.2026, Offered To = 06.10.2028<br>5. „Save" | | | | | |
| **T13** | Weiteres Study Module anlegen | T07 durchgeführt | 1. „Add Study Module" klicken<br>2. Key „ML3", Name „Machine Learning 3", ECTS „3"<br>3. „Save" | Modul erscheint in der Modulliste | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T14** | Filter und Sortierung prüfen | T12, T13 durchgeführt (Module mit unterschiedlichen Werten für Name, ECTS, Offered From/To) | 1. Nach Name filtern, „Apply"<br>2. Nach *Offered at* filtern, „Apply"<br>3. Sortierung auf-/absteigend nach Name, Offered From, Offered To, ECTS<br>4. „Reset" | Filter und Sortierung wirken wie gewählt. Module ohne Offered-Angabe erscheinen ungefiltert am Listenende, beim Filtern nach *Offered* gar nicht (siehe A09). „Reset" stellt die vollständige Liste wieder her. | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T15** | Study Module löschen | T13 durchgeführt | 1. Modul „ML3" öffnen<br>2. „Delete" klicken | Modul verschwindet aus der Modulliste, Erfolgsmeldung wird angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T16** | View Plan bei leerem Study Plan | T01 durchgeführt, noch kein Plan berechnet | 1. „View Plan" klicken | Leerer Study Plan wird angezeigt, ohne Fehlermeldung | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T17** | Zyklische Abhängigkeit anlegen | T12 durchgeführt | 1. Modul „ML1" öffnen<br>2. „Edit" klicken<br>3. „ML2" als Prerequisite auswählen<br>4. „Save" | Das Modul lässt sich speichern; „ML1" erscheint mit Abhängigkeit auf „ML2" (siehe A04) | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T18** | Study Plan mit zyklischer Abhängigkeit berechnen | T17 durchgeführt | 1. „Calculate Now" klicken<br>2. Ergebnis prüfen<br>3. „Recalculate" klicken | Fehlermeldung zur zyklischen Abhängigkeit wird angezeigt, es wird kein Study Plan erzeugt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T19** | Zyklische Abhängigkeit aufheben | T18 durchgeführt | 1. Modul „ML1" öffnen<br>2. „Edit" klicken<br>3. Prerequisite „ML2" entfernen<br>4. „Save" | Das Modul wird ohne Abhängigkeit gespeichert | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T20** | Study Plan kalkulieren und neu berechnen | T19 durchgeführt | 1. „Calculate Now" klicken<br>2. Ergebnis prüfen<br>3. „Recalculate" klicken | Plan zeigt die korrekte Anzahl Semester und den aktuellen Berechnungszeitpunkt. Die Summary listet die Module inklusive ihrer Abhängigkeiten. | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T21** | Persistenz nach Neustart | T20 durchgeführt | 1. Anwendung beenden<br>2. Anwendung neu starten<br>3. /degree-programs öffnen | Das erstellte Degree Program wird inklusive aller Module und Semester wieder angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T22** | View Plan bei bestehendem Semesterplan | T21 durchgeführt | 1. Programm öffnen<br>2. „View Plan" klicken | Der zuvor berechnete Semesterplan wird angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T23** | Study Plan wird bei Moduländerung verworfen | T22 durchgeführt | 1. Ein einzelnes Modul Description "Cooles Modul" einfügen und speichern<br>2. „View Plan" öffnen<br>3. „Calculate Now" klicken | Der bestehende Study Plan wurde gelöscht. Nach der Neuberechnung erscheint ein aktualisierter Plan. | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T24** | Degree Program löschen | T01 durchgeführt | 1. Programm öffnen<br>2. „Delete" klicken | Das Programm wird in der Übersicht nicht mehr dargestellt, Erfolgsmeldung wird angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T25** | Persistenz der Löschung nach Neustart | T24 durchgeführt | 1. Anwendung beenden<br>2. Anwendung neu starten<br>3. /degree-programs öffnen | Das Programm wird weiterhin nicht angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |
| **T26** | Mockdaten nach vollständigem Löschen | Alle Degree Programs gelöscht | 1. Anwendung beenden<br>2. Anwendung neu starten<br>3. /degree-programs öffnen | Die Mockdaten werden geladen und in der Übersicht angezeigt | wie erwartet | ✅ | 10.07.2026 | Team |